

Resumen Ejecutivo de Avance

Proyecto de Estandarización de Instrumentación y Control — Ingenio La Florida

FECHA	24 de julio de 2026
ESTADO	Motor de auditoría congelado (v1.0) — fase de análisis masivo completada
ALCANCE DE ESTA MEDICIÓN	12 PLCs canónicos de la planta

1. Qué se logró

Se construyó y validó un **motor automático de auditoría y estandarización** que lee los respaldos nativos de Studio 5000 (`.L5X`), interpreta la lógica de cada controlador y propone la nomenclatura normalizada según ANSI/ISA-5.1 y la convención corporativa del Ingenio.

En esta etapa se procesaron **15.475 variables** distribuidas en **12 controladores**, sin intervención manual y sin modificar ningún PLC (el análisis es de solo lectura).

2. Números finales

2.1 Depuración previa: separación de la lógica de sistema

No todas las variables de un PLC son variables de proceso. El motor aísla primero lo que es **infraestructura de software**:

CONCEPTO	CANTIDAD
Bloques de instrucción Logix (temporizadores, contadores, comparadores) y variables de diagnóstico	2.817
Canales de entrada/salida libres (capacidad instalada sin instrumento conectado)	153
Total Higiene de Sistema	2.970 (19,2% del total)

Estas 2.970 variables **no requieren tag ISA** y quedan excluidas del indicador de efectividad, para que el porcentaje refleje trabajo real de ingeniería y no quede inflado.

2.2 Universo de proceso e instrumentos

CONCEPTO	CANTIDAD
Variables de proceso e instrumentos (universo de trabajo)	12.505
Estandarizadas automáticamente	7.104
Pendientes de revisión de campo	5.401
EFFECTIVIDAD GLOBAL	56,81%

2.3 Desglose por naturaleza de la variable

TIPO	TOTAL	ESTANDARIZADO	%
Funciones de proceso y control (ISA)	2.165	1.760	81,3%
Instrumentos físicos (alias a I/O analógico)	435	315	72,4%
Equipos con estado digital (motores, bombas, agitadores)	771	291	37,7%
Lógica interna de proceso (encapsulada en UDTs)	6.869	4.738	69,0%
Sin clasificar (requiere criterio de ingeniería)	2.265	0	0%

Dato relevante: los instrumentos y funciones de proceso propiamente dichos — el corazón normativo del proyecto — alcanzan una estandarización del **79,8%** (2.075 de 2.600). El indicador global de 56,81% es más bajo porque incluye la totalidad de la lógica interna de proceso.

2.4 Detalle por controlador

PLC	TOTAL	HIGIENE	PROCESO	ESTANDARIZADO	EFFECTIVIDAD
cenizas2020	793	88	705	610	86,5%
USINA_LA_FLORIDA	919	18	901	712	79,0%
CENTRIFUGA_2_de_primera	850	122	728	547	75,1%
vinaza	611	98	513	375	73,1%
DESTILERIA_16062026	1.657	298	1.359	734	54,0%
TRAPICHE2022	2.250	710	1.540	822	53,4%
DESTILERIA	1.729	305	1.424	759	53,3%
DESTILERIAx	1.740	305	1.435	760	53,0%
Calderas_8_9_10_Des	1.337	292	1.045	515	49,3%
Calderas_8_9_10_Desaireador	1.348	292	1.056	518	49,1%
CALD_LA_FLORIDA	1.673	432	1.241	598	48,2%
DIBACCO	568	10	558	154	27,6%

3. Encapsulamiento de la lógica interna en UDTs

Uno de los objetivos centrales fue **dejar de tener variables de software sueltas** conviviendo con los instrumentos. Se definieron tres tipos de dato estructurado corporativos (IEC 61131-3), entregados en `UDTs_Ingenio_La_Florida.L5X`:

- **Transmisor_Analogo** — `Raw`, `PV`, `Fault`, `Sim_Cmd`, `Sim_PV`, `Tot`, `Tot_Prev`, `Alm_HH`, `Alm_H`, `Alm_L`, `Alm_LL`
- **Motor_AC** — `Cmd_Run`, `Cmd_Stop`, `Sts_Running`, `Flt_Overload`, `Mode_Auto`, `Permissive`, `Speed_Ref`, `Speed_Fbk`
- **Valvula_Control** — `Cmd_Pos`, `Fbk_Pos`, `Cmd_Open`, `Cmd_Close`, `Sts_Opened`, `Sts_Closed`, `Flt_Transit`

El motor reconoce las convenciones heredadas y las reubica automáticamente como miembros de estas estructuras. Ejemplos reales del análisis:

NOMENCLATURA HEREDADA	PROPUESTA NORMALIZADA
SCL_03	700_PT_006.Raw
ACUM_FT_JUGO_CLARO	500_FT_001.Tot
ESTADO_BBA_AGUA_INMIBICION_ESTE	100_BBA_AGUA_INMIBICION_ESTE.Sts_Running

436 variables quedaron ya vinculadas como miembros de UDT en esta corrida.

4. Capacidades del motor

El análisis combina siete capas de inferencia, aplicadas en cascada:

1. **Normativa ISA-5.1** — reconocimiento del código funcional y validación de restricciones del diccionario corporativo (incluida la prohibición de nombres de material y la letra `J`).
2. **Topología de I/O** — distinción entre canal analógico (instrumento de medición) y bit discreto (estado de equipo).
3. **Trazado de cableado FBD** — sigue las conexiones del diagrama de bloques para identificar a qué instrumento pertenece un bloque cuyo nombre no lo revela.
4. **Herencia por alcance** — deduce el área desde el programa y las rutinas que contienen cada variable.
5. **Voto por vecindad** — infiere el área de una variable a partir de sus vecinas dentro de la misma rutina.
6. **Inferencia semántica multi-idioma** — traduce vocabulario de proceso en español y portugués (la planta tuvo distintos integradores a lo largo de los años).
7. **Área por defecto de controlador** — para PLCs dedicados a una sola etapa del proceso.

Criterio de prudencia aplicado en todo el motor: ante evidencia ambigua, la variable se marca para revisión humana en lugar de asignarle un valor incorrecto. Ejemplos: equipos con variantes Este/Oeste que comparten nombre, y acumuladores (`.Tot`) referenciados sobre variables de presión o temperatura, que son físicamente inconsistentes.

5. Entregables disponibles

ARCHIVO	CONTENIDO
auditar_l5x.py	Motor de auditoría (congelado v1.0)
procesar_todos_l5x.py	Orquestador masivo multi-PLC
auto_agustin/resultados/	24 planillas CSV: éxitos y pendientes, una por PLC
UDTs_Ingenio_La_Florida.L5X	Definición de las 3 UDTs, importable a Studio 5000
Manual_Estandarizacion.md	Manual corporativo de nomenclatura

Cada PLC cuenta con **trazabilidad individual**: dos planillas independientes que permiten comparar el estado "antes y después" equipo por equipo, sin mezclar variables entre controladores.

6. Próximos pasos sugeridos

1. **Revisión de campo de las 5.401 variables pendientes**, priorizando las 2.265 sin clasificar que requieren criterio de ingeniería.
2. **Extracción del dialecto de DIBACCO** (27,6%), el único controlador que quedó sensiblemente por debajo del promedio.
3. **Consolidación de proyectos duplicados**: `DESTILERIA` / `DESTILERIA_16062026` / `DESTILERIAX` y las dos versiones de `Calderas_8_9_10` presentan métricas casi idénticas, lo que sugiere que corresponden al mismo controlador físico en distintas versiones de proyecto. Confirmarlo reduciría el universo de 12 a aproximadamente 9 equipos reales.
4. **Validación con Ingeniería** de la nomenclatura propuesta antes de aplicarla sobre los controladores.

7. Alcance de la medición — nota metodológica

El indicador de 56,81% mide **cobertura de propuesta automática**: qué proporción de las variables de proceso pudo ser ubicada por área y recibir un nombre normalizado. **No equivale a variables listas para cargar al PLC**: toda propuesta requiere validación de Ingeniería antes de su aplicación, particularmente en los casos marcados con observaciones en las planillas de resultados.

Asimismo, esta medición corresponde a los 12 controladores procesados en esta etapa. El inventario general de la planta declara aproximadamente 23.500 variables en 27 direcciones de red, por lo que resta incorporar los respaldos de los controladores no cubiertos aquí.